Exploration isotopique des hémorragies digestives

L'exploration radio-isotopique de l'appareil digestif — I. L'hémorragie digestive et médecine nucléaire (deux versions des notes fusionnées : p. 1-5 et p. 16-19)

À RETENIR

- Principe : **extravasation et accumulation du radiotraceur** en regard du siège du saignement ; seul examen qui affirme le **caractère actif** du saignement, le localise et en estime le volume (valeur pronostique).
- Seuil de détection : débit de saignement d'au moins **0,1 mL/min** ; Se **80–98 %** (dépend du débit).
- MRP : ^{99m}Tc-GR (traceur intravasculaire, contraste faible, détecte le saignement intermittent) ou ^{99m}Tc-colloïde de soufre (**370–400 MBq**, clairance sanguine rapide, contraste +++).
- Marquage des GR : in vivo (pyrophosphate stanneux **2–3 mg** puis **740 MBq** de $^{99m}TcO_4^-$ à **10–30 min** d'intervalle, RM **60–90 %**), in vivo modifié, in vitro (RM **> 95 %**).
- Aucune préparation, patient non à jeun ; collimateur BEHR, pic **140 keV**, fenêtre **20 %**, incidence antérieure abdomen + bassin.
- Critères de saignement : activité **hors des structures vasculaires**, **intensité qui change**, **mouvement dans l'intestin** (péristaltisme antérograde ou rétrograde) ; l'origine = le **1er site** d'activité détecté.
- Valeur localisatrice **24–91 %** ; précision **95–100 %** si positif à **2 h**, chute à **57–67 %** si visible seulement au-delà de 2 h.
- Pièges : Tc libre (estomac, glandes salivaires, thyroïde), activité urinaire/pénienne/utérine, rate accessoire, saignement hors tractus GI ; limite : ne détecte pas bien les hémorragies hautes.
- ^{111}In-GR : T½ **67 h** → images tardives **24–48 h**.

I. Introduction

- L'**hémorragie digestive basse** est située en aval de l'**angle de Treitz** (fin du duodénum et début du jéjunum) ; elle constitue souvent un problème diagnostique.
- La scintigraphie constitue une méthode **diagnostique et de localisation** des hémorragies digestives, dont le principe repose sur l'**extravasation et l'accumulation du radiotraceur** en regard du siège du saignement.
- **Scintigraphie aux GR marqués** : méthode d'exploration isotopique non invasive des hémorragies digestives utilisant des GR radiomarqués, qui permet la détection d'un saignement **actif** dans la lumière gastro-intestinale.

1. Classification selon l'origine

Hémorragie	Siège	Exploration
Haute	Bouche → ampoule de Vater (milieu du 2e segment duodénal, D2)	FOGD
Moyenne	Ampoule de Vater → iléon terminal	Vidéocapsule
Basse	Côlon → anus	Coloscopie

2. Classification selon le mode d'expression

- **Hémorragies occultes** : détectées par analyse du sang dans les selles.
- **Hémorragies manifestes** : signes cliniques (méléna, hématémèse, rectorragie).
- **Saignement obscur** : saignement persistant ou intermittent, occulte ou manifeste, dont l'origine est inconnue par les examens conventionnels.

3. Signes cliniques

Méléna, tachycardie, hypotension orthostatique, ↓ hématocrite, anémie ferriprive…

4. Étiologies

- **Causes proctologiques** (sujet jeune) : hémorroïde interne, fissure anale, ulcère du rectum.
- Diverticulose.
- **Causes vasculaires** : angiodysplasie, colite ischémique, lésion radique, HTP.
- **Médicamenteuses** : AINS, aspirine, anticoagulants…
- Tumorales, infectieuses…
- **Inflammatoires** : Crohn, RCUH…

5. Examens complémentaires

- **Biologiques** : FNS, ferritinémie, « copro » (examen des selles).
- **Imagerie morphologique** :
  - Coloscopie / rectoscopie : diagnostic + traitement ; difficulté en urgence (préparation).
  - Angioscanner et angio-IRM.
  - Artériographie.
  - Vidéocapsule.
- **Imagerie fonctionnelle** : scintigraphie aux hématies marquées au ^{99m}Tc (kit « Angiocis »).

II. Objectifs de la scintigraphie gastro-intestinale

1. Détermination du caractère **actif** du saignement.
2. **Localisation** du saignement.
3. Estimation approximative du **volume** du saignement dans un but pronostique.

III. Avantages (intérêt) de la scintigraphie

- Examen simple, ne nécessite pas de préparation préalable du patient, pas de CI.
- Sensibilité élevée dans le diagnostic des hémorragies digestives occultes.
- Le caractère **continu** de l'exploration scintigraphique augmente la probabilité de détection des saignements intermittents par rapport aux autres techniques d'exploration (↑ sensibilité).
- Non invasif, peut être répété ; toléré même pour les patients peu stables.
- Réalisé au moment où la lésion saigne (détermination du caractère actif du saignement).
- Localisation du site du saignement.
- **Valeur pronostique** : corrélation entre l'intensité du foyer, son délai d'apparition et le débit du saignement ; détermination approximative du volume du saignement.

> **NB** — La détection du saignement dépend de :
> - l'**intensité du saignement**, qui doit être d'au moins **0,1 mL/min** ;
> - le taux d'extravasation du radiotraceur ;
> - le caractère continu ou discontinu du saignement.

IV. Indications

1. Identification d'un site de saignement manifeste ou occulte.
2. En cas de CI des autres moyens d'exploration, ou si les longues préparations des explorations conventionnelles s'avèrent difficiles.
3. Stratification du risque.

Indiquée en **2e intention** en cas de négativité des autres examens, chez un patient en état hémodynamique stable.

V. Méthodologie de réalisation de l'examen

1. Préparation et recueil des données

1. Information du patient.
2. Recueil des données clinico-biologiques du patient (Hb, taux d'hématocrite, TA, FC…) et des données des examens d'imagerie morphologique.
3. Recherche des facteurs susceptibles de réduire l'efficacité du radiomarquage :
   - **Interactions médicamenteuses** : PDI (produits de contraste iodés), chimiothérapie, digoxine, inhibiteurs calciques, ciclosporine, métronidazole, ranitidine, propranolol, dipyridamole et héparine ; (version p. 3 : inhibiteurs calciques, bêtabloquants, vasodilatateurs, chimiothérapie, PDI, produit de contraste baryté).
   - Notion de prise de **PDC oraux** : peuvent provoquer des artéfacts photopéniques.
4. **Aucune préparation préalable** n'est nécessaire ; patient **non à jeun** !

2. MRP : ^{99m}Tc-GR ou ^{99m}Tc-colloïde de soufre

a. Sulfure colloïde technétié (colloïde de soufre)

- Suspension de soufre et de sulfure de rhénium marquée au Tc et stabilisée par la gélatine.
- **Activité injectée** : **400 MBq** (p. 2) / **370 MBq** IV (p. 18).
- **Principe / cinétique** :
  - Les colloïdes radiomarqués sont rapidement éliminés de l'espace vasculaire par extraction vers le foie, la rate et la MO (traceur capté par le SRE) → clairance sanguine élevée, **contraste élevé (+++)**.
  - Le sang extravasé lors d'une hémorragie digestive active aura un rapport S/BDF élevé car il ne sera pas éliminé rapidement.
  - Foyers de saignement visibles lorsque l'injection a lieu au moment du saignement ; foyers dont l'intensité augmente avec le temps et qui peuvent progresser distalement à partir du site hémorragique vers la lumière intestinale.
- **Avantage** : identification rapide des sites de saignement.
- **Inconvénient** : identification moins évidente pour les sites proches du foie et de la rate (fixation intense), ex. estomac, duodénum proximal et angles coliques.

b. Globules rouges marqués au ^{99m}Tc

- Traceur **intravasculaire** : reste longtemps dans la circulation (contraste faible).
- Fixation normale : gros vaisseaux, foie, rate, reins, voies urinaires.
- Permet de détecter un **saignement intermittent**, qui se traduit par un foyer de siège anormal qui se déplace au cours du temps.

Marquage du ^{99m}Tc-GR : 3 méthodes

	In vivo	In vivo modifié	In vitro
Protocole	Inj. IV de pyrophosphate stanneux **2 mg** (2–3 mg p. 2) ; puis **10 à 20 min** (30 min p. 2) après : inj. IV (bras controlatéral) de **740 MBq (20 mCi)** de $^{99m}TcO_4^-$ Na^+	Inj. IV de pyrophosphate stanneux **2 mg** ; **10 à 20 min** après : prélèvement de **3 mL** de sang veineux ; ajout au prélèvement de **740 MBq** de $^{99m}TcO_4^-$; réadministration du sang radiomarqué au patient	Prélèvement de sang veineux (**6 mL** ; **10 mL** sur tube hépariné p. 3) ; marquage des GR selon les instructions du kit ; réadministration du sang au patient *(étapes barrées dans le tableau des notes ; voir détail ci-dessous)*
Avantages	Rapide, simple	Améliore l'efficacité du marquage ; rapport signal/BDF amélioré	Excellente qualité de marquage ; rapport signal/BDF optimal
Inconvénients	$^{99m}TcO_4^-$ libre qui peut dégrader la qualité de l'image ; fixation du TcO_4^- par les NIS de l'estomac	Qualité d'image bonne mais sous-optimale	Technique lourde ; coût élevé
RM	**60–90 %**	—	**95 %** (> 95 %)

- **In vitro (détail, p. 3)** : RM **> 95 %** ; prélèvement sanguin **10 mL** sur tube à héparine ; marquage au Tc = incubation avec le pyrophosphate stanneux (sensibilisation de la paroi des hématies) ; incubation **15 min** avec le pertechnétate (2 mL – **400 MBq** ; « 2cc » dans les notes, lecture « 200–400 MBq » non exclue) ; pénétration et fixation sur l'Hb ; réinjection.

> **NB** — Le pyrophosphate stanneux fragilise la paroi des GR ou fixe le Tc ? (question notée dans les notes).

c. Marquage à l'^{111}In (acquisitions tardives)

- Séparation par centrifugation **10 min, 25 °C** → culot d'hématies.
- Marquage **15 à 20 min à 37 °C** avec **3 à 5 MBq** d'oxinate d'^{111}In.
- Lavage avec 5 mL (« 05 mL » dans les notes) de sérum physiologique : **400 g, 5 min, 25 °C**.
- Remise en suspension dans **5 mL** de sérum physiologique pour réinjection.
- Avantage : demi-vie plus longue (**67 h**) permettant d'observer des saignements **24 à 48 h** après injection.

d. Marquage des hématies fragilisées par la chaleur

- Incubation avec l'éluat de ^{99m}Tc pendant **20 min** au bain-marie à **49,5 °C**.
- Augmentation de la rigidité ou de la fragilité osmotique, sphérocytose puis fragmentation et hémolyse.

3. Acquisition

Paramètre	Valeur
Gamma-caméra	Mono ou double tête (multi-tête)
Collimateur	Parallèle basse énergie haute résolution (**BEHR**)
Pic photoélectrique	**140 keV**, fenêtre **20 %** (« ? » dans les notes)
Matrice	**128 × 128** ou **256 × 256** ? **64 × 64** ? (hésitation des notes)
Position	Patient en décubitus dorsal ; champ de vue de la γ-caméra centré sur l'abdomen et le bassin (du bord inférieur du foie jusqu'à la symphyse pubienne) ; **incidence antérieure**

- **Phase angiographique** (facultative) : **60 images × 1 s** pendant **60 s** sur l'abdomen et le bassin, incidence antérieure.
- **Séquence dynamique** : images de **30 s ou 60 s** pendant **20 min** !
  - Version p. 3 : sulfure colloïdal = **20 images de 1 min** ; hématies technétiées = **30 images d'1 s** puis **30 à 60 images de 1 min**.
- **Statiques** : séries de clichés tardifs toutes les **30 à 60 min** (jusqu'à **24–36 h** si examen négatif).

Acquisition de 30 s / image	Acquisition de 60 s / image
Résolution temporelle meilleure ; localisation plus précise du site de saignement	↓ de la résolution temporelle avec localisation inexacte du saignement ; meilleur taux de comptage avec plus de probabilité de détection des saignements lents ou de petits volumes (intraluminal)

4. Acquisitions supplémentaires

- **Acquisition latérale, postérieure ou sous-pubienne** : pour dégager l'activité viscérale → masquage des saignements sigmoïdiens ou rectaux par l'activité urinaire.
- **Acquisition cervico-crânienne** : si visualisation d'une activité gastrique (si visualisation des glandes salivaires et de la thyroïde ⇒ $^{99m}TcO_4^-$ libre).
- **Acquisition dynamique tardive à 24 h** : si absence de saignement sur les acquisitions dynamiques précoces.
- **SPECT** : localisation plus précise du site de saignement ; la comparaison des résultats de la SPECT avec les autres moyens d'investigation (entéroscanner et IRM) aide à identifier plus précisément le site de saignement.
- **SPECT/CT** : mieux localiser le site de saignement et le différencier de l'absorption physiologique ; utile dans les saignements lents ; ↓ planaires ; ↓ faux (+).

Avantages de la SPECT et de la SPECT/CT :

1. Localisation plus précise du site du saignement.
2. ↑ la sensibilité et la spécificité.
3. Permet d'éliminer les faux (+) et les faux (−).

VI. Interprétation et résultats

- Visualisation des images dynamiques en **mode ciné**.
- **Fixations physiologiques** du ^{99m}Tc-GR : cœur, gros vaisseaux, foie et rate.
- **Examen normal** : toutes les structures vasculaires sont discernées : cœur, gros vaisseaux et, à moindre degré, le foie et la rate. L'activité rénale et vésicale est en rapport avec un mauvais marquage → NB !
- **Examen pathologique** : le saignement se traduit par l'apparition d'un foyer de siège anormal qui se déplace au cours du temps :
  - point chaud conforme à l'anatomie de l'intestin ;
  - persistance de l'activité, qui peut devenir plus intense ;
  - mouvement par péristaltisme (rétrograde ou antérograde).

Critères diagnostiques clés du saignement GI :

1. Apparition d'une activité en dehors des structures vasculaires.
2. Changement d'intensité de l'activité sur des images consécutives.
3. Mouvement de l'activité dans l'intestin.

> **NB** — « L'origine du saignement est celle du **1er site d'activité détecté** et non le site le plus intense, le plus important ou le plus proximal. »

- **À noter** : siège le plus fréquent = **sigmoïde** ; le moins fréquent = estomac, duodénum.
- **Se =** **80–98 %** → dépend du débit de saignement (**0,1 mL/min**).
- Le marquage à l'^{111}In a l'avantage d'une demi-vie plus longue (**67 h**), permettant d'observer des saignements **24 à 48 h** après injection.
- **Valeur localisatrice** : **24 à 91 %** selon les séries ;
  - localisation plus précise lorsque le saignement est objectivé sur les clichés précoces ;
  - positive à **2 h** : précision de la localisation **95–100 %** ;
  - chute à **57–67 %** si le saignement est mis en évidence sur les clichés au-delà de 2 h.

VII. Sources d'erreur, artéfacts et pièges d'interprétation

1. Erreur de localisation du site de saignement dans les acquisitions tardives, par accumulation du radiotraceur en dehors du site initial.
2. Présence de Tc libre ($^{99m}TcO_4^-$) dans le tractus GI supérieur suite à la déglutition d'une activité des glandes salivaires ou à l'excrétion de la muqueuse gastrique (activité urinaire et gastrique liée au Tc libre = mauvais marquage).
3. Activité sanguine du pénis confondue avec un saignement rectal → incidence de **profil**.
4. Activité utérine pendant l'ovulation, léiomyome utérin.
5. Rein ectopique pelvien ; diverticule vésical.
6. Rates surnuméraires (variantes spléniques, rates accessoires).
7. Saignement en dehors du tractus GI (hémorragie intra- ou rétropéritonéale, hématomes des tissus mous…).

Autres artéfacts cités (p. 4) : accumulation asymétrique au niveau du bassin (colloïde) ; activité colique ; malformation vasculaire ou tumeur intestinale vascularisée ; hématome.

Limites de la scintigraphie

Ne permet pas le diagnostic des **hémorragies digestives hautes**, en raison de l'activité vasculaire qui masque la partie haute de l'abdomen.

> **NB** — Références indiquées dans les notes : cours du Dr Menad (« PC ») ; voir cours « Bouaziz » (après le K du sein).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel débit minimal de saignement la scintigraphie peut-elle détecter ?	Au moins 0,1 mL/min.
2. Quelles sont les 3 méthodes de marquage des GR au ^{99m}Tc et leurs rendements ?	In vivo (RM 60–90 %), in vivo modifié, in vitro (RM > 95 %).
3. Avantage et inconvénient du colloïde de soufre ?	Clairance rapide, contraste +++, identification rapide ; mais sites proches du foie et de la rate (estomac, duodénum proximal, angles coliques) mal analysés.
4. Quels sont les 3 critères diagnostiques clés d'un saignement GI ?	Activité hors des structures vasculaires, changement d'intensité sur images consécutives, mouvement dans l'intestin.
5. Où situer l'origine du saignement ?	Au 1er site d'activité détecté (pas le plus intense ni le plus proximal).
6. Que signifie la visualisation de l'estomac, des glandes salivaires et de la thyroïde ?	Tc libre (mauvais marquage) → acquisition cervico-crânienne.
7. Précision de localisation selon le délai de positivité ?	95–100 % si positif à 2 h ; 57–67 % au-delà de 2 h (globalement 24–91 %).
8. Intérêt du marquage à l'^{111}In ?	T½ 67 h → saignements observables 24–48 h après injection.

Diverticule de Meckel

L'exploration radio-isotopique de l'appareil digestif — II. Scintigraphie au pertechnétate

À RETENIR

- Reliquat du **canal omphalo-mésentérique** ; muqueuse hétérotopique dans plus de la moitié des cas, surtout **gastrique** (**55 %**).
- Incidence **1 à 3 %**, prédominance masculine, avant **15 ans** ; iléon distal, bord anti-mésentérique du dernier mètre du grêle.
- Complications chez l'enfant dans **25 à 40 %** des cas : mécaniques, hémorragiques, inflammatoires, tumorales.
- Le $^{99m}TcO_4^-$ est capté par les cellules à mucus de la muqueuse gastrique (normale ou hétérotopique) : on visualise la muqueuse ectopique, pas le diverticule.
- Examen de choix chez l'enfant : Se **85 %** (**92 %** avec préparation), Sp **95 %** ; chez l'adulte Se et Sp ≈ **60 %**.
- Préparation : jeûne **6 h**, pas de PDC oral **2–3 j** avant, pas de laxatif ; cimétidine (per os 48 h ou IV 1 h avant), glucagon, pentagastrine.
- Activité : **3,7 MBq/kg** (minimum **40 MBq**) ; dynamique **30 images** ; tardive à **90 min** ; dosimétrie **5 mSv**.
- Résultat positif : fixation focale **simultanée** à l'estomac, de même cinétique, souvent en **FID**, précoce (**5–10 min**) et persistante.

1. Introduction

- Le **diverticule de Meckel** (DM) est une malformation congénitale de l'intestin grêle, correspondant à un reliquat du canal omphalo-mésentérique qui relie le sac vitellin à l'intestin primitif, dû à la fermeture incomplète de l'extrémité iléale du canal omphalo-mésentérique.
- Tapissé de muqueuse iléale normale, mais comporte dans plus de la moitié des cas une **muqueuse hétérotopique**, le plus souvent de type **gastrique, acido-sécrétante** (**55 %**), plus rarement colique, duodénale ou pancréatique.
- Donc : c'est un reliquat embryonnaire secondaire à une fermeture incomplète du canal omphalo-mésentérique reliant le sac vitellin et l'intestin primitif.

2. Épidémiologie

- Pathologie peu fréquente : incidence **1 à 3 %**.
- Prédominance masculine, surtout avant l'âge de **15 ans**.
- Localisation **iléale distale** le plus souvent : bord anti-mésentérique du dernier mètre distal du grêle.

3. Le diagnostic

A. Clinique

Le plus souvent asymptomatique et découvert fortuitement ; cependant il peut être responsable de complications, particulièrement fréquentes chez l'enfant, dans **25 à 40 %** des cas, qui sont de 4 ordres :

1. **Mécaniques** : invagination intestinale aiguë et occlusion.
2. **Hémorragiques** : ulcération de la muqueuse résultant de la production locale d'acide (HCl et pepsine) par la muqueuse gastrique ectopique.
3. **Inflammatoires** : diverticulite.
4. **Tumorales**.

B. Imagerie

1. **Échographie** : diagnostic exceptionnel, sauf complication.
2. **TDM et IRM** : il est difficile de différencier le DM de l'intestin grêle normal ; n'apportent rien de plus que l'échographie.
3. **Examens endoscopiques** : éliminent certains diagnostics différentiels.
4. **Vidéo-endoscopie par capsule** : permet le diagnostic de DM par visualisation du collet sur le bord anti-mésentérique de l'iléon terminal, ou si la capsule reste bloquée dans le diverticule.
5. **Scintigraphie au pertechnétate (TcO_4^-)** : c'est l'**examen de choix chez les enfants** (Se = **85 %**, Sp = **95 %**) ; chez l'adulte Se et Sp autour de **60 %**.
   - Examen sensible et non invasif.
   - Permet le diagnostic en présence de saignement : l'hémorragie s'associe dans **98 à 100 %** des cas à une hétérotopie de la muqueuse gastrique.

4. Scintigraphie au $^{99m}TcO_4^-$

Principe

Le ^{99m}Tc est capté par les **cellules à mucus de l'estomac**, mais aussi par les zones d'hétérotopie gastrique ; la scintigraphie au TcO_4^- ne met donc pas en évidence le DM mais **visualise la muqueuse hétérotopique gastrique**.

Méthodologie

- Vérification de l'indication.
- Information et explication sur le déroulement de l'examen.
- Recueil des données cliniques et paracliniques.
- **Préparation du patient** :
  - **Jeûne de 6 h** avant l'examen (↓ fixation gastrique, ↓ sécrétion gastrique et prévenir les perturbations dues à la présence de matières dans le tube digestif).
  - **Proscrire** les examens radiologiques avec **PDC par voie orale 2–3 j** avant.
  - **Pas de laxatif**.
  - **Vidange** de la vessie et des intestins avant l'acquisition si possible.
  - **Préparation pharmacologique** : ↑ Se et Sp de l'examen.

Médicament	Effet
1. Pentagastrine	↑ concentration des ions TcO_4^- dans les cellules gastriques, mais entraîne une accélération de la motilité intestinale, donc source de **faux (–)** : le TcO_4^- s'accumule dans la muqueuse ectopique et est rapidement éliminé et dilué. Stimule la sécrétion acide et peut **aggraver l'hémorragie**.
2. Cimétidine	Inhibiteur des récepteurs H_2 de l'histamine : permet de retarder la sécrétion intraluminale du TcO_4^- au niveau du DM et ↓ le péristaltisme intestinal. **Per os 48 h avant ou IV 1 h avant**.
3. Glucagon	↑ fixation du TcO_4^- au niveau du DM en ↓ le péristaltisme intestinal.

Injection du MRP

Injection IV de **3,7 MBq/kg** (minimum = **40 MBq**) sur la table de la γ-caméra.

Acquisition

- **Dynamique** : simultanément à l'injection, incidence antérieure, champ de vue incluant tout l'abdomen ; collimateur BEHR parallèle ; pic **140 keV**, fenêtre **20 %** ; matrice **128 × 128** ; enregistrement de **30 images d'une minute** (2 s/image).
- **Statique** : FA, FP ± obliques ; précoce ; **tardive = 90 min post-injection** ; matrice **128 × 128** ou **256 × 256** ; nombre de coups : **300 à 500 kcoups**.
- **SPECT/CT**.

Résultat

- Le DM à ectopie gastrique se traduit par une **fixation focale d'apparition simultanée** et suivant la même cinétique que la fixation gastrique.
- Le plus souvent localisé au niveau de la **FID**, intense et précoce (**5–10 min**) et persistante.

Performances diagnostiques

- Examen le plus sensible et le plus spécifique pour le diagnostic de DM.
- Se = **85 %** sans préparation pharmacologique et **92 %** avec préparation ; Sp = **95 %**.
- Actuellement, c'est la technique de choix.

Faux négatifs

- DM trop petit (< **1 cm²**).
- DM ne contenant pas de muqueuse gastrique.
- DM nécrosé ; DM à proximité d'un foyer hyperfixant (vessie, estomac).
- Période hémorragique importante (GR in vitro car risque de faux (–)) → réduction de l'absorption gastrique de TcO_4^- par le pyrophosphate stanneux.

> **NB** — Il est recommandé de commencer par une imagerie au $^{99m}TcO_4^-$ **avant** la SGI au ^{99m}Tc-GR si les 2 examens sont indiqués.

Faux positifs

- Activité de la sécrétion gastrique passée dans le duodénum ou le jéjunum : site inhabituel et forme allongée ; changement de site après mobilisation du patient.
- Activité des voies excrétrices.
- Ulcère, colite, occlusion, Crohn…

Dosimétrie

5 mSv.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Que visualise la scintigraphie au pertechnétate dans le DM ?	La muqueuse gastrique hétérotopique (cellules à mucus), pas le diverticule lui-même.
2. Sensibilité et spécificité chez l'enfant et chez l'adulte ?	Enfant : Se 85 % (92 % avec préparation), Sp 95 % ; adulte : ≈ 60 %.
3. Rôle de la cimétidine et modalités ?	Anti-H_2 : retarde la sécrétion intraluminale du TcO_4^- ; per os 48 h avant ou IV 1 h avant.
4. Pourquoi la pentagastrine peut-elle donner des faux négatifs ?	Elle accélère la motilité intestinale : le traceur est rapidement éliminé et dilué ; elle peut aussi aggraver l'hémorragie.
5. Activité injectée ?	3,7 MBq/kg, minimum 40 MBq.
6. Aspect scintigraphique typique ?	Fixation focale en FID, apparaissant en même temps que l'estomac (5–10 min), même cinétique, persistante.
7. Citez 4 causes de faux négatifs.	DM < 1 cm², sans muqueuse gastrique, nécrosé ou proche d'un foyer hyperfixant, période hémorragique importante (pyrophosphate stanneux).
8. Quel examen faire en premier si scintigraphie au TcO_4^- et SGI aux GR sont indiquées ?	Le TcO_4^- d'abord.

Exploration de la motricité digestive

L'exploration radio-isotopique de l'appareil digestif — III. Transit œsophagien, reflux gastro-œsophagien, vidange gastrique (« Cours du Pr Khelifa »)

À RETENIR

- Traceurs **non absorbés** par le tube digestif : ^{99m}Tc-DTPA, colloïdes (sulfure colloïdal, nanocolloïdes) ; analyse qualitative + quantitative.
- Transit œsophagien : patient à jeun **3 à 6 h**, bol liquide **10–30 mL** marqué par **3,7–11 MBq** ; images de **30 s**, une durée de **10 min** suffit ; vidange œsophagienne à 10 min = $(E_{max} - E_{t10})/E_{max} \times 100$, normes **< 18 %** **[à vérifier]** *à vérifier : < 18 % = activité résiduelle, pas % vidangé*.
- RGO : jus ou lait + sulfure colloïdal **37 MBq**, collimateur LEAP, images de **30 s** pendant **15 à 60 min**, compression abdominale ; vues thoraciques à **24 h** (inhalation).
- Milk scan (pédiatrie) : jeûne **4 h**, **100–300 µCi**, **60 min**, images de 10–30 s ; ≥ **6** épisodes après les 5 premières minutes = test positif.
- Vidange gastrique : repas standardisé (blanc d'œufs + SC-^{99m}Tc **18,5–37 MBq**), liquide ^{111}In-DTPA **5,5–9,25 MBq** ; arrêt des traitements interférents **48 h** avant.
- Valeurs normales de rétention : **37–90 %** à 1 h, **30–60 %** à 2 h, **0–10 %** à 4 h.
- Vidange retardée si **> 60 %** à 2 h ou **> 10 %** à 4 h ; rapide si **< 10 %** à 30 min ou **< 39 %** à 1 h **[à vérifier]** *à vérifier : seuils usuels < 70 % à 30 min ou < 30 % à 1 h*.
- T½ de vidange normale **< 120 min** ; durée moyenne de l'examen **3 h**.

1. Transit isotopique de l'œsophage

- Imagerie fonctionnelle œsophagienne : analyse **quantitative et qualitative**.
- Visualise la progression du bol alimentaire dégluti et sa cinétique de passage œsophagien.
- Technique simple, non invasive, peu spécifique.
- **Indiquée** dans les troubles moteurs œsophagiens :
  1. en cas d'échec des autres techniques d'exploration ;
  2. lorsque la manométrie est non disponible ou non tolérée ;
  3. dans un but d'évaluation thérapeutique par quantification ;
  4. en complément des autres examens.

Méthodologie

- Patient à jeun (**3 à 6 h**).
- Bol dégluti marqué par un **traceur non absorbé** par le tube digestif.
- L'utilisation de **2 bols successifs** rehausse la sensibilité du test (le bol solide ou semi-solide reflète mieux la qualité du péristaltisme par rapport aux liquides).
- **Liquide** : **10 à 30 mL** d'eau ou de jus de fruit marqué par sulfure colloïdal-^{99m}Tc, nanocolloïde-^{99m}Tc ou DTPA-^{99m}Tc : **3,7–11 MBq**.
- **Solide** : morceau d'omelette ou de pâté + SC-^{99m}Tc.

Acquisition

- Patient assis ou en décubitus dorsal.
- Débute avec la déglutition de chaque bol alimentaire.
- Collimateur BEHR (champ : bouche – estomac).
- Durée globale de l'enregistrement : de **30 s à 10 min**.
- Pendant **10 min** : images de **30 s** (on demande au patient de faire des déglutitions sèches toutes les 30 s pendant 10 min).

- Une durée de **10 min** suffit.

Interprétation

- **Qualitative** : visualisation des images séquentielles dynamiques (progression du bol alimentaire) ; visualisation de l'image somme ; étude de l'image ciné ; analyse du transit œsophagien global et régional.
- **Quantitative** : repose sur les **courbes** d'activité en fonction du temps obtenues à partir de l'œsophage entier et des tiers supérieur, moyen et inférieur. Ces courbes comportent un pic précoce suivi d'une chute rapide ; il n'y a plus d'activité dans l'œsophage après **10 min**.

Paramètres quantitatifs — vidange œsophagienne :

- **10 s** : ↓ de l'activité de **83 %** à 10 s après le pic.
- **10 min** : $(E_{max} - E_{t10}) / E_{max} \times 100$ (normes **< 18 %**) **[à vérifier]** *à vérifier : cette formule donne le pourcentage vidangé (normalement élevé) ; une norme < 18 % s'applique plutôt à l'activité résiduelle (E_{t10}/E_{max}).*

2. Le reflux gastro-œsophagien

RGO : mouvement rétrograde du contenu acide gastrique dans l'œsophage → atteinte inflammatoire.

Protocole

- Introduction d'un marqueur radioactif au niveau de l'estomac et étude de son mouvement anormal vers la portion distale de l'œsophage.
- Patient à jeun.
- Ingestion de jus ou de lait contenant le sulfure colloïdal marqué au ^{99m}Tc : **37 MBq**.
- La solution acide accentue la relaxation du SIO et augmente le RGO.
- Patient sous gamma-caméra **10 min** après, en décubitus dorsal.
- Collimateur **LEAP**.
- Série d'images de **30 s** pendant **15 à 60 min**.
- Test = compression abdominale ou test à l'atropine.
- **24 h** : vue abdominale antérieure + vue thoracique antérieure et postérieure (recherche d'inhalation).
- **Index de RGO** : % de l'activité œsophagienne par rapport à l'activité gastrique ; normes = **0,4–8 %**.

Milk scan en pédiatrie

- Enfant à jeun depuis **4 h**.
- Diviser le biberon en donnant le lait marqué puis froid (nettoyer l'œsophage).
- Acquisition de **60 min**, enfant allongé, **10 à 30 s/image** pour détecter un RGO intermittent.
- Activité = **100–300 µCi**.
- Images dynamiques en postérieur toutes les **15 s** (**64 × 64**).
- Images statiques tardives à **3 h et 24 h** : inhalation retrouvée dans **35 à 55 %** des enfants avec affection pulmonaire sévère.

ROI œsophagienne :

- Observer la déglutition pour rechercher une inhalation.
- Ignorer tout reflux les **5 premières min** (banal chez les bébés).
- **6** événements ou plus au-delà = signe la positivité du test (pics sur la courbe).
- Évaluer la gravité du RGO : portion distale ou intéressant tout l'œsophage ; rapidité de disparition du RGO.
- Rechercher l'inhalation pulmonaire.
- Évaluer la vidange gastrique (**50 %** est vidangé en **1 h**).

3. Vidange gastrique

Rappel

- L'estomac est composé de **2 compartiments** :

- portion proximale = fundus + section proximale du corps gastrique ;
- portion distale = antre + section distale du corps gastrique.

- L'estomac proximal = réservoir → évacuation des liquides.
- L'estomac distal = réduction du volume des aliments (**2 mm** de diamètre) + liquéfaction des solides.
- Fundus et corps = réservoir ; antre = broyage ; pylore = système anti-reflux.

La vidange gastrique isotopique

Méthode non invasive permettant de quantifier l'évacuation gastrique dans des conditions physiologiques chez les patients présentant des troubles de la motricité avec symptomatologie digestive.

Indications

① Retard de la vidange gastrique = gastroparésie	② Vidange gastrique rapide ou accélérée
1. Gastroparésie diabétique 2. Vagotomie 3. Sclérodermie 4. Anorexie nerveuse 5. Nausées 6. Billroth II (gastrectomie partielle) 7. Médicaments et drogues : L-dopa, nicotine	1. Dumping syndrome 2. Pyloroplastie 3. Hyperthyroïdie 4. Syndrome de Zollinger-Ellison 5. Patients ayant des vomissements, nausées, pesanteur inexpliquée 6. Dyspepsie fonctionnelle 7. Diabète de type II au stade de début

Repas standardisé

- Sandwich de blanc d'œufs + sulfure colloïdal-^{99m}Tc (ou DTPA) ?? (doute des notes).
- **120 g** de blanc d'œufs (2 œufs) + SC-^{99m}Tc, avec **2 tranches** de pain blanc + **30 g** de confiture de fraises + **120 mL** d'eau.
- → **72 %** carbohydrates + **24 %** protéines + **2 %** lipides + **2 %** fibres.

Protocole

- Patient à jeun (minimum **12 h**).
- Tout traitement susceptible d'agir sur la vidange gastrique doit être suspendu pendant au moins **48 h** (antidépresseurs, opiacés morphiniques, anticholinergiques, inhibiteurs calciques).
- Équilibre glycémique.
- Anamnèse : chirurgie, allergie, jeûne chez le diabétique (hypoglycémie).
- On peut étudier **simultanément la vidange des solides et des liquides** :
  - solide : sulfure colloïde-^{99m}Tc = **18,5–37 MBq** ;
  - liquide : ^{111}In-DTPA = **5,5–9,25 MBq** (hydrophile), dans **2 mL** de SSI puis **100 mL** d'eau.

> **NB** — Le repas marqué doit être **stable** tout au long de la vidange ⇒ le traceur ne doit pas être absorbable. L'omelette doit être bien cuite afin d'assurer une bonne stabilité du marquage par le SC-^{99m}Tc.

- L'estomac se vide de moitié en **77 ± 32 min**.
- Repas ingéré pendant **10 min** ; images acquises dès la fin du repas.
- Patient assis ou debout ⇒ abdomen ?
- Collimateur BEHR (all purpose) ou moyenne énergie si ^{111}In.
- Acquisition continue **64 × 64** de **30/60 s par image** durant **90 min**.
- Puis soit :
  - **protocole court** : une image toutes les heures jusqu'à **3 à 4 h** ;
  - **protocole long** : toutes les **10 min** la première heure, puis toutes les **15 à 20 min**.

  Acquisition d'une image planaire d'une minute.

> **NB** — Arrêt des acquisitions quand au moins les **2 tiers** de l'activité digestive initiale ont quitté l'estomac. Durée moyenne de l'examen : **3 h**.

Résultat

- ROI sur l'estomac et BDF sur la petite courbure.
- Obtention d'une courbe activité/temps.
- Le 100 % gastrique est le taux de comptage obtenu en fin de repas.
- Analyse quantitative et qualitative :
  - **T½** = temps de demi-vidange gastrique (N **< 120 min**) ;
  - durée du plateau pour la vidange des solides ;
  - pente de la courbe ;
  - aire sous la courbe ;
  - % de l'activité résiduelle à différents temps ;
  - pourcentage de rétention gastrique à **120 min**.

Valeurs normales

Temps	% d'activité gastrique résiduelle (normal)
1 h	**37–90 %**
2 h	**30–60 %**
4 h	**0–10 %**

- **Vidange retardée** si **> 60 %** à 2 h ou **> 10 %** à 4 h.
- **Vidange rapide** si **< 10 %** à 30 min ou **< 39 %** à 1 h **[à vérifier]** *à vérifier : seuils usuels de rétention (consensus SNMMI/ANMS 2008) < 70 % à 30 min ou < 30 % à 1 h*.
- **Gastroparésie diabétique** : atteinte parasympathique, hypomotricité antrale (retard de vidange des solides) + vidange des liquides retardée corrélée à l'hyperglycémie.
- **Gastroparésie des vagotomies** : vidange gastrique retardée des solides.
- **Syndrome dyspeptique** : démontre la stase des aliments + efficacité des traitements.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quelles sont les 4 indications du transit œsophagien isotopique ?	Échec des autres techniques, manométrie non disponible/non tolérée, évaluation thérapeutique par quantification, complément des autres examens.
2. Comment calcule-t-on la vidange œsophagienne à 10 min ?	$(E_{max} - E_{t10}) / E_{max} \times 100$; normes < 18 % selon les notes (à vérifier : seuil de l'activité résiduelle).
3. Quel collimateur et quel traceur pour la recherche de RGO ?	LEAP ; jus ou lait + sulfure colloïdal-^{99m}Tc 37 MBq.
4. Critère de positivité du milk scan ?	≥ 6 épisodes de reflux (pics) après les 5 premières minutes.
5. Composition du repas standardisé ?	120 g de blanc d'œufs + SC-^{99m}Tc, 2 tranches de pain blanc, 30 g de confiture, 120 mL d'eau (72 % glucides, 24 % protéines, 2 % lipides, 2 % fibres).
6. Valeurs normales de rétention gastrique à 1, 2 et 4 h ?	37–90 % ; 30–60 % ; 0–10 %.
7. Définition de la vidange retardée ?	Rétention > 60 % à 2 h ou > 10 % à 4 h.
8. Quel traceur pour la phase liquide en double marquage ?	^{111}In-DTPA 5,5–9,25 MBq (collimateur moyenne énergie).

Test respiratoire à l'urée (« breath test »)

L'exploration radio-isotopique de l'appareil digestif — III.4 Test respiratoire en gastro-entérologie

À RETENIR

- Principe : l'**uréase** d'*Helicobacter pylori* transforme l'urée marquée au ^{14}C en NH_3 + $^{14}CO_2$, éliminé dans l'air expiré.
- Indication principale : **contrôle de l'éradication** d'HP après traitement (diagnostic initial = endoscopie + biopsie).
- Préparation : jeûne ≥ **6 h** ; anti-acides et anti-H_2 arrêtés **24 h**, IPP **1 semaine**, ATB **1 mois** avant.
- Activité : **37 kBq (1 µCi)** de ^{14}C-urée dans **25 mL** d'eau ; souffler à **10 min** ; lecture **250 s** en CPM.
- Résultats : **< 25 CPM** négatif, **25–50 CPM** équivoque, **> 50 CPM** positif.
- Sp **94–99 %**, Se **95–99 %**, VPP **83–97 %**.
- Faux (–) : ATB, bismuth, oméprazole, chirurgie gastrique ; faux (+) : autre bactérie à uréase (achlorhydrie).
- Alternative non radioactive : ^{13}C (enfants, femmes enceintes) par spectrométrie de masse.

Test à l'urée

Rappel

- *Helicobacter pylori* est impliqué dans :
  - l'ulcère de l'estomac et du duodénum (**10 à 20 %**) ;
  - les gastrites chroniques (la plupart) ;
  - l'adénocarcinome de l'estomac distal (**1 à 2 %**).

Principe

- Le test respiratoire est fondé sur la propriété de la bactérie qui, grâce à une enzyme, l'**uréase**, peut transformer l'urée en ammoniac et en dioxyde de carbone (CO_2) toxique pour la muqueuse gastrique.
- Le test consiste à faire ingérer au patient une solution d'**urée marquée au carbone 14** ; si la bactérie est présente, l'urée est transformée en NH_3 et CO_2 radiomarqué au ^{14}C. Ce dernier diffuse dans les cellules épithéliales, puis passe dans le sang et est éliminé par l'air expiré par les poumons, où il pourra être détecté.

Indications

- Initialement : **contrôle de l'éradication** d'HP dans l'ulcère et la gastrite en fin de traitement.
- Étendues au diagnostic in vivo de l'HP.
- Ce test ne préjuge pas de la pathologie associée à HP.
- Les recommandations préconisent l'endoscopie + biopsie pour le diagnostic initial et réservent le test pour vérifier l'éradication après traitement.

Préparation du patient

- À jeun (minimum **6 h**).
- Les anti-acides et les anti-H_2 arrêtés **24 h** avant le test.
- Les IPP arrêtés depuis **1 semaine** **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé 2 semaines*.
- Les ATB arrêtés depuis **1 mois**.
- Donner une solution acide avec la gélule : ralentit le transit, maximise la distillation de l'urée, favorise l'activité de l'uréase.

Réalisation de l'examen

- Ingestion de **37 kBq = 1 µCi** de ^{14}C-urée dans **25 mL** d'eau.

- Souffler après **10 min** dans le ballon.
- Ajouter un liquide scintillateur.
- Lire les échantillons pendant **250 s** en CPM (coups/min).

Résultat (CPM)	Interprétation
< 25 CPM	Test négatif
25–50 CPM	Test équivoque
> 50 CPM	Test positif

- Spécificité du test : **94–99 %**.
- Sensibilité du test : **95–99 %**.
- VPP : **83–97 %**.

Faux négatifs

- Prise récente d'ATB, bismuth, oméprazole…
- Patient ayant subi une chirurgie gastrique (vidange accélérée).

Faux positifs

- Autre bactérie produisant l'uréase (patients atteints d'achlorhydrie).

Autres tests

- Au ^{13}C, non radioactif (peut être pratiqué chez les enfants et les femmes enceintes).
- Analyse par spectrométrie de masse de l'air expiré (rapport $^{13}CO_2/^{12}CO_2$) avant et après prise d'urée.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Sur quelle propriété d'HP repose le test respiratoire ?	L'uréase, qui transforme l'urée marquée en NH_3 + CO_2 marqué éliminé dans l'air expiré.
2. Quelle est l'indication recommandée du test ?	Vérifier l'éradication d'HP après traitement (diagnostic initial par endoscopie + biopsie).
3. Délais d'arrêt des médicaments avant le test ?	Anti-acides/anti-H_2 24 h, IPP 1 semaine, ATB 1 mois.
4. Activité administrée et délai de recueil ?	37 kBq (1 µCi) de ^{14}C-urée dans 25 mL d'eau ; souffler à 10 min.
5. Seuils d'interprétation en CPM ?	< 25 négatif ; 25–50 équivoque ; > 50 positif.
6. Cause de faux positif ?	Autre bactérie à uréase (achlorhydrie).
7. Quel test chez l'enfant ou la femme enceinte ?	Test à l'urée ^{13}C (non radioactif), spectrométrie de masse.